

Самостоятельная работа 1.

Инвариантная часть.

Задание 1.1: Заполнить таблицу "Типы данных и объекты СУБД MySQL".

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
	Типы данных	
1.	CHAR	Фиксированная длина строки. Максимум 255 символов.
2.	VARCHAR	Переменная длина строки. Максимум 65535 символов.
3.	INT	Целочисленный тип данных. От -2147483648 до 2147483647.
4.	TINYINT	Очень маленькое целочисленное значение. От -128 до 127.
5.	BIGINT	Очень большое целочисленное значение. От -9223372036854775808 до 9223372036854775807.
6.	FLOAT	Число с плавающей точкой. Представляет небольшие числа с десятичной точкой.
7.	DOUBLE	Число с плавающей точкой двойной точности. больших чисел с десятичной точкой.
8.	DECIMAL	Фиксированная точность и масштаб числа. Позволяет хранить десятичные значения точно.
9.	DATA	Дата в формате 'YYYY-MM-DD'
10.	TIME	Время в формате 'HH:MM:SS'
11.	TIMESTAMP	Дата и время в формате 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' с временной зоной.
12.	BOOLEAN	Логическое значение true/false. Используется как синоним для TINYINT(1)
	Объекты	
1.	Таблицы(Table)	В таблицах хранятся данные
2.	Представления (просмотры) (View)	Объекты базы данных, которые позволяют ограничить доступ пользователя подмножеством столбцов и строк одной или нескольких таблиц
3.	Индексы (Index)	Дополнительные структуры, благодаря которым обеспечивается быстрый индексный поиск данных
4.	Хранимые процедуры (Procedure) и хранимые функции (Function)	Это программный код, которые хранится в базе данных вместе с данными
5.	Триггеры (Trigger)	Это хранимые процедуры, которые срабатывают автоматически при наступлении определенных событий при работе с данными: добавление, удаление или изменение

Задание 1.2: Создать презентацию на тему «Ведущие производители СУБД»

Задание 1.3: Создать презентацию на тему «Этапы развития СУБД»

Вариативная часть.

Задание 1.4: Развертывание БД Mongo с помощью Docker

Запуск контейнера MongoDB с помощью Docker CLI

```
Unable to find image 'mongo:latest' locally
latest: Pulling from library/mongo
bccd10f490ab: Pull complete
b00c7ff578b0: Pull complete
a1f43ab85151: Pull complete
9e72f6a5998a: Pull complete
8424336879e4: Pull complete
85a6d3c2e6c8: Pull complete
c533c21e5fb8: Pull complete
1fddf702bb73: Pull complete
Digest: sha256:0e145625e78b94224d16222ff2609c4621ff6e2c390300e4e6bf698305596792
Status: Downloaded newer image for mongo:latest
b98a229adf844f8b6a5b023e78f9fb2d2ffc9de80b0f7294d8259b5f31749165
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
b98a229adf84	mongo	"docker-entrypoint.s..."	13 seconds ago	Up 11 seconds	27017/tcp	doradb

Подключение к MongoDB

```
root@b98a229adf84:/# mongosh
Current Mongosh Log ID: 66058e35cabcf05f0bdb83af
Connecting to:   mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.2.0
Using MongoDB:  7.0.7
Using Mongosh:  2.2.0

For mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2024-03-28T15:33:39.434+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
2024-03-28T15:33:39.560+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2024-03-28T15:33:39.560+00:00: vm.max_map_count is too low
-----
```

Создание коллекции "users" и добавление её в бд. Получение все документы из коллекции "users".

```
test> db.users.insertOne({name: "Alex", age: 30})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('66058f2fffb1b1d2b06db83b0')
}
test> db.users.find()
[
  { _id: ObjectId('66058f2fffb1b1d2b06db83b0'), name: 'Alex', age: 30 }
]
test> █
```